CHƯƠNG 3 · BÀI 1

3.1. Kết nối API với Axios

Tài liệu học tập ReactJS Chuyên Sâu · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Gọi API từ ứng dụng React bằng Axios
> - Quản lý ba trạng thái: đang tải, thành công, lỗi
> - Cấu hình Axios dùng chung và gắn token xác thực

1. Axios là gì

Axios là thư viện gửi yêu cầu HTTP dựa trên Promise, dùng được trong trình duyệt và Node.js. So với `fetch`, Axios tự chuyển dữ liệu JSON, tự báo lỗi với mã trạng thái 4xx, 5xx và hỗ trợ interceptor.

2. Gọi API trong component

Lời gọi API thường đặt trong `useEffect` và dùng `async/await` để chờ kết quả. Nên quản lý ba trạng thái khi tải dữ liệu: đang tải (loading), thành công (data) và lỗi (error).

```
import axios from "axios";
import { useEffect, useState } from "react";

function DanhSachKhoaHoc() {
  const [ds, setDs] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [loi, setLoi] = useState(null);

  useEffect(() => {
    (async () => {
      try {
        const res = await axios.get("/api/courses");
        setDs(res.data.data);
      } catch (e) {
        setLoi("Không tải được dữ liệu");
      } finally {
        setLoading(false);
      }
```

```
    })();
  }, []);

  if (loading) return <p>Đang tải...</p>;
  if (loi) return <p>{loi}</p>;
  return <ul>{ds.map((k) => <li key={k.id}>{k.title}</li>)}</ul>;
}
```

3. Axios instance và interceptor

Tạo một instance dùng chung với địa chỉ gốc và gắn token vào mọi yêu cầu bằng interceptor.

```
const api = axios.create({ baseURL: "http://127.0.0.1:8080" });
api.interceptors.request.use((cfg) => {
  const token = localStorage.getItem("token");
  if (token) cfg.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
  return cfg;
});
```

4. Gửi dữ liệu

Dùng `api.post(url, dulieu)` để tạo mới, `api.put` để cập nhật, `api.delete` để xoá. Sau khi gửi thành công nên cập nhật lại state để giao diện phản ánh dữ liệu mới.

Tóm tắt

- Axios gửi yêu cầu HTTP bằng Promise, tự xử lý JSON.
- Quản lý ba trạng thái loading, data, error khi tải dữ liệu.
- Dùng axios instance và interceptor để cấu hình chung và gắn token.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Hiển thị danh sách khoá học từ API với trạng thái đang tải và lỗi.
2. Tạo axios instance gắn token đăng nhập vào mọi yêu cầu.
3. Viết form thêm khoá học gọi API POST rồi làm mới danh sách.

Kết nối API với Axios — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: server trả 401, 403 và 500 nhưng UI đều hiện danh sách rỗng. Phân biệt lỗi xác thực, quyền, dữ liệu đầu vào và lỗi hệ thống; không hiển thị token hoặc stack trace cho người học.

Tự luyện: mô phỏng 200 có dữ liệu, 200 rỗng, 401, 403, 422 và mất kết nối. **Hướng giải:** mỗi trạng thái có thông báo/hành động phù hợp. Khi gửi mutation, chống click lặp bằng trạng thái chờ và kiểm soát trùng phía backend. Nếu dự án bọc Axios thành `{ok, data}`, hãy kiểm tra hợp đồng wrapper thay vì dùng lẫn cú pháp response Axios nguyên bản.

Nguồn học tiếp

https://react.dev/learn